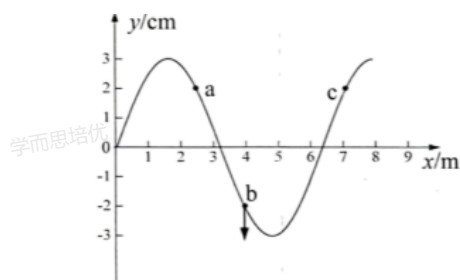


2024年贵州贵阳高三一模物理试卷（适应性）（详解）

一、单选题

1. 一细绳上出现沿x轴传播的周期性横波，绳上各点均作简谐振动，某时刻其中一段的波形如图所示。此时质点b沿y轴负方向运动，当质点b到达波谷时，下列分析正确的是（ ）

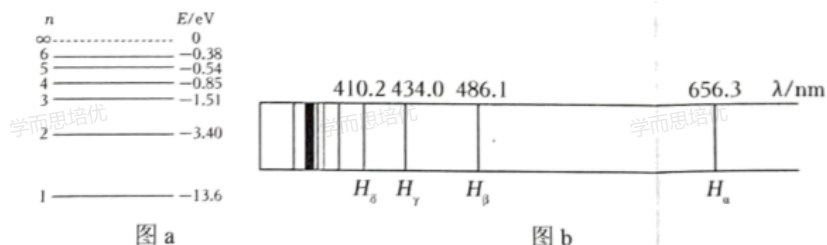


- A. 质点a的位移小于0 B. 质点a的位移等于0 C. 质点c的位移小于0 D. 质点c的位移等于0

【答案】A

【解析】略

2. 图a为玻尔的氢原子能级图。氢原子光谱在可见光区域内的四条谱线 H_α 、 H_β 、 H_γ 和 H_δ 如图b所示，它们都是氢原子中电子从量子数 $n>2$ 的能级跃迁到 $n=2$ 的能级时发出的光。下列关于 H_α 、 H_β 、 H_γ 和 H_δ 四条谱线的描述正确的是（ ）



- A. H_α 对应的前后能级之差最大
B. 同一介质对 H_β 的折射率最大
C. 同一介质中 H_γ 的传播速度最大
D. 用 H_β 照射某一金属能发生光电效应，则用 H_δ 照射该金属时也一定能发生光电效应

【答案】D

【解析】A. H_α 波长最长，根据

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

频率最小，能量最小， H_α 对应的前后能级之差最小，故A错误；

B. H_{δ} 频率最大，则同一介质对 H_{δ} 的折射率最大，故B错误；

C. H_{α} 波长最长，频率最小，折射率最小，根据

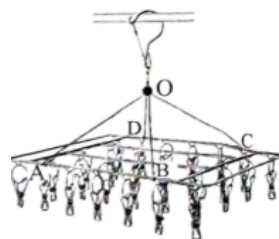
$$v = \frac{c}{n}$$

同一介质中 H_{α} 的传播速度最大，故C错误；

D. H_{δ} 频率大于 H_{β} 频率，用 H_{β} 照射某一金属能发生光电效应，则用 H_{δ} 照射该金属时也一定能发生光电效应，故D正确。

故选D。

3. 如图所示，一矩形晾衣架挂在固定水平横杆上。绳与衣架边框的接点A和D与B和C到邻近短边的距离相等，O为绳与挂钩的结点。测得 $AB=CD=32\text{cm}$ 、 $AD=BC=24\text{cm}$ 、轻质软绳 $OA=OB=OC=OD=25\text{cm}$ ，衣架和夹子的总质量为 0.3kg 。重力加速度 g 取 10m/s^2 ，则每根绳的拉力大小为（ ）



A. 0.75N

B. 1.25N

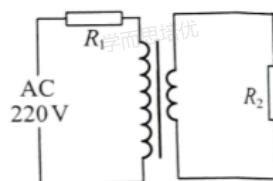
C. 1.4N

D. 1.6N

【答案】B

【解析】略

4. 一理想变压器的原、副线圈的匝数比为 $4:1$ ，原线圈通过电阻 R_1 接在电压为 220V 的正弦交流电源上，副线圈接有电阻 R_2 ，



如图所示。电路接通后 R_1 与 R_2 的功率之比为 $1:2$ ，则 $R_1:R_2$ 为（ ）

A. $2:1$

B. $4:1$

C. $8:1$

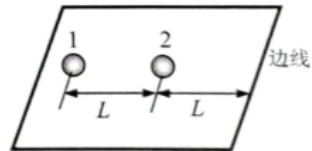
D. $16:1$

【答案】C

【解析】

略

5. 蹴球是中国少数民族的一种传统体育项目，比赛在一块正方形水平地面上进行，比赛用球为硬塑实心球。如图所示，静止在场地中的球1与球2、球2与边线间的距离均为 L ，两球质量相同，它们与水平地面之间的动摩擦因数均为 μ ，一队员用脚给球1一个水平冲击力使其获得水平速度，球1与球2发生弹性正碰后，球2恰好能到达边线，重力加速度为 g 。则球2运动的时间为（ ）



- A. $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$ B. $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$ C. $2\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$ D. $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$

【答案】A

【解析】略

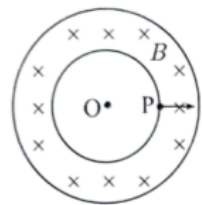
6. 中国科研团队利用中国天眼FAST发现迄今轨道周期最短的脉冲星双星系统，并命名为M71E。设此双星都是质量均匀分布的球体，它们的质量分别为 m_1 、 m_2 ，两者绕其中心连线上某点做匀速圆周运动，其中一颗星的速度大小为 v_1 ，不计其它天体对它们的作用。则另一颗星的速度大小为（ ）

- A. $\frac{m_1 v_1}{m_2}$ B. $\frac{m_2 v_1}{m_1}$ C. $\frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$ D. $\frac{m_2 v_1}{m_1 + m_2}$

【答案】A

【解析】略

7. 一磁约束装置的简化示意图如图所示。在内、外半径分别为 R 、 $\sqrt{3}R$ 的环状区域内有方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。一质量为 m 、电荷量为 q 的粒子从 P 点沿圆的半径方向射入磁场后恰好不会穿出磁场的外边界，且被约束在大圆以内的区域内做周期性运动，不计粒子重力。则该粒子的运动周期为（ ）



- A. $\frac{2m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$ B. $\frac{4m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$ C. $\frac{6m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$ D. $\frac{8m}{qB} \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$

【答案】C

【解析】略

二、多选题

8. 一质点以某一速度水平抛出，选地面为重力势能的零点，运动过程中重力做功为 W 、重力的功率为 P 、物体的动能为 E_k 、物体的机械能为 E 。不计空气阻力的作用，则这四个量随下落时间 t 或下落高度 h 变化的关系图像正确的是（ ）

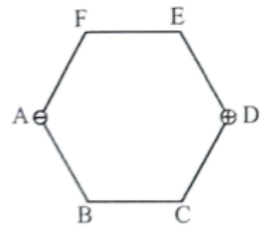


【答案】BC

【解析】

略

9. 在正六边形 $ABCDEF$ 的顶点 A 、 D 处分别放置有电荷量相同的负电荷和正电荷，选取无限远处的电势为零。以下说法中正确的是（ ）

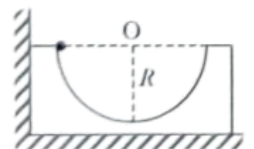


- A. C点与E点的电势相同
B. B点与E点的电势相同
C. C点与F点的电场强度相同
D. B点与F点的电场强度相同

【答案】AC

【解析】略

10. 如图所示，质量为 $2m$ 、半径为 R ，内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上，槽左侧靠墙。把一个质量为 m 的小球（可视为质点）从半圆槽左端最高点无初速释放，当地重力加速度为 g 。在小球释放后的运动过程中，以下说法中正确的是（ ）



- A. 小球在半圆槽右侧能上升的最大高度与左侧释放点的高度相同
B. 小球第一次经过半圆槽最低点时对半圆槽的压力大小为 $3mg$

C. 小球第二次经过半圆最低点时半圆槽的速度大小为 $\frac{1}{3}\sqrt{2gR}$

D. 小球第三次经过半圆槽最低点时半圆槽的速度为0

【答案】BD

【解析】略

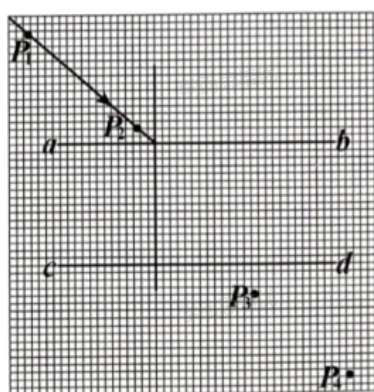
三、实验题

11. 某实验小组用插针法测定玻璃砖的折射率，请按要求完成以下问题。

(1) 把玻璃砖放在坐标纸上，描出玻璃砖的两个边 ab 和 cd 。拿走玻璃砖后在 ab 的一侧画一直线作为入射光线，并画出对应的法线。

把玻璃砖重新放在坐标纸上，使玻璃砖与 ab 、 cd 重合，在入射光线上竖直插上两枚大头针 P_1 和 P_2 ，然后在另一侧透过玻璃砖观察，并竖直插上大头针 P_3 ，使其挡住 P_2 和 P_1 的像：接着竖直插上大头针 P_4 ，使其挡住 _____。

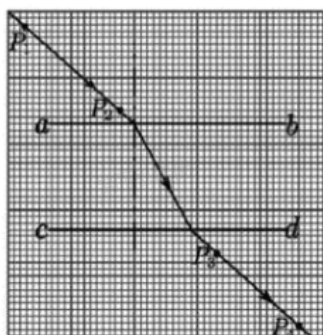
(2) 移去大头针和玻璃砖，用“·”表示大头针的位置，如图所示。请在图中补画出该次实验光线的径迹 _____。



(3) 利用所得光路图和坐标纸可测出该玻璃的折射率为 _____。（结果保留2位有效数字）

【答案】(1) P_3 、 P_2 和 P_1 的像

(2)



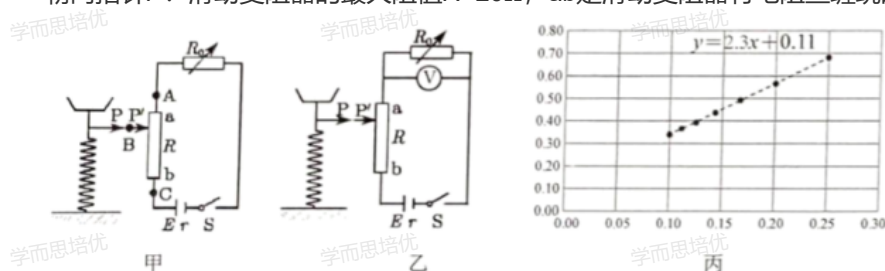
(3) 1.6

【解析】(1) 略

(2) 略

(3) 略

12. 某同学根据所学知识，用带托盘的弹簧、电池组、电阻箱、滑动变阻器、内电阻很大的电压表（量程为0-3V）等元件制作了一台简易电子秤。弹簧下端固定在可竖直升降的平台上，弹簧上端固定有托盘和水平指针 P ，滑动变阻器竖直固定，滑片 P' 朝向指针 P 。滑动变阻器的最大阻值 $R=20\Omega$ ， ab 是滑动变阻器有电阻丝缠绕的部分，弹簧始终处于弹性限度内。



- (1) 图甲所示为电子秤的部分原理图。①当托盘中没有放物体时，调节滑片，使滑片 P' 处于滑动变阻器的 a 点，调节平台使 P 正对 P' 。托盘中放入待测物体后，调滑片 P' ，使 P' 正对 P 。②闭合开关，为使电压表示数随待测物体的质量的增大而均匀增大，应将电压表连接在图甲的 B 点与 _____ 点（选填“ A ”或“ C ”）③在托盘里放入 1.0kg 的砝码，调节滑片 P' ， P 正对 P' 时，此时电压表读数为 1.60V ，则该电子秤可测量的最大质量为 _____ kg （结果保留2位有效数字），秤盘和弹簧的质量对电子秤的测量结果 _____（选填“有”或“无”）影响。
- (2) 该同学为了测量出电子秤内电池组的电动势和内阻，将电压表并联在 R_0 两端，如图乙所示。进行了如下操作：改变电阻箱的阻值 R_0 ，记录电压表的对应的读数 U_0 ，用WPS表格处理多次测量的数据得到如图丙所示的图像，该图像的函数关系式为 $y=2.3x+0.11$ 。其中横坐标为 $\frac{1}{R_0}$ ，纵坐标为 $\frac{1}{U_0}$ ，则由图丙可得电池组的电动势 $E= \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$ ，内阻 $r= \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ （结果均保留2位有效数字）

【答案】(1) A ; 1.9 ; 无

(2) 9.1 ; 0.91 或 0.93

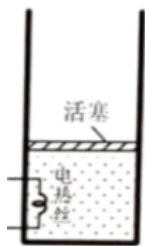
【解析】(1)

(2)

四、解答题

13. 如图所示，上端开口的绝热圆筒气缸竖直放置。绝热活塞把一定量的气体（可视为理想气体）密封在缸内，活塞可在缸内无摩擦地上下滑动，且不漏气。气缸处在大气中，大气压强为 p_0 。活塞平衡时，缸内密封气体的体积为 V_0 ，温度为 T_0 。已知活塞的横截面积为 S 、质量 $m = \frac{p_0 S}{g}$ （ g 为重力加速度），密封气体的内能 U 与温度 T 的关系为 $U=kT$ （ k 为常量）。现用电热丝

缓慢地加热气体至体积为 $2V_0$ ，求此过程中气体吸收的热量 Q 。



【答案】 $Q = kT_0 + 2p_0V_0$

【解析】

【详解】

设体积为 $2V_0$ 时，缸内密封气体的温度为 T_1 ，此过程气体等压变，由盖-吕萨克定律得：

$$\frac{V_0}{T_0} = \frac{2V_0}{T_1} \quad ①$$

$$T_1 = 2T_0 \quad ②$$

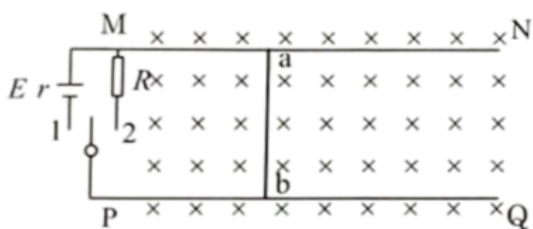
$$\text{增加的内能: } \Delta U = k(T_1 - T_0) \quad ③$$

$$\text{此过程外界对气体做功: } W = -pSh \quad ④$$

$$\text{又 } \Delta U = Q + W \quad ⑤$$

$$Q = kT_0 + 2p_0V_0 \quad ⑥$$

14. 图示装置可以用来说明电动汽车“动能回收”系统的工作原理。光滑平行金属导轨MN、PQ固定在绝缘水平桌面上，ab为垂直于导轨的导体棒，轨道所在空间存在竖直向下的匀强磁场。当开关接1时，ab消耗电能而运动起来。当ab达到一定速度后，让开关接2，ab把机械能转化为电能（如果把电阻 R 换为储能元件，则可以在减速过程中进行动能回收存储）。已知轨道间距 $L=0.4\text{m}$ ，磁感应强度 $B=0.25\text{T}$ ，电源电动势 $E=1.5\text{V}$ 、内电阻 $r=0.05\Omega$ ，电阻器的电阻 $R=0.05\Omega$ ，导体棒ab质量 $m=0.1\text{kg}$ 、电阻 $r_1=0.05\Omega$ ，导体棒与导轨接触良好，导轨足够长，且导轨电阻不计。求：



- (1) 开关与1接通的瞬间导体棒ab获得的加速度的大小；
- (2) 开关与1接通后导体棒ab能达到的最大速度的大小；
- (3) 当导体棒ab达到最大速度时，将开关与2接通，求此后导体棒ab能运动的距离。

【答案】 (1) $a = 15\text{m/s}^2$;

(2) $v_{\text{max}} = 15\text{m/s}$;

(3) $x = 15\text{m}$

【解析】(1) 【详解】

开关与1接通的瞬间, $I = \frac{E}{r + r_1}$ ①

导体棒所受的安培力大小为 $F = ILB$ ②

对导体棒: $F = ma$ ③

由(1)(2)及题给数据得

代入数据得: $a = 15\text{m/s}^2$ ④

(2) 开关与1接通后, 导体棒在安培力作用下做加速运动, 加速度越来越小, 最后做匀速运动, 匀速运动的速度是导体棒运动的最大速度.

设导体棒产生的电动势为 E' , 则 $E' = BLv_{\max}$ ⑤

匀速运动时 $E = E'$ ⑥

代入数据得 $v_{\max} = 15\text{m/s}$ ⑦

(3) 开关接通2后, 导体棒还能运动的距离为 x ,

导体棒产生的感应电动势为: $\bar{E} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ ⑧

$\Delta\varphi = BLx$ ⑨

对应的电流强度为: $\bar{I} = \frac{E_1}{R + r_1}$ ⑩

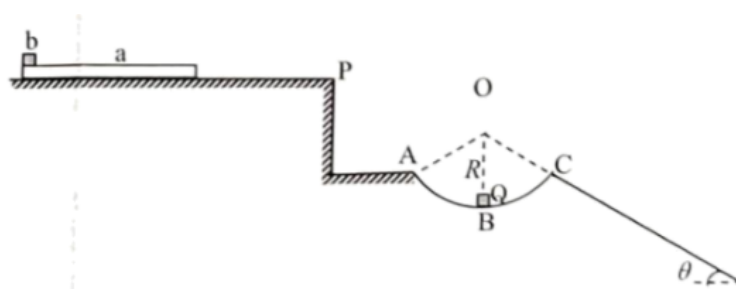
对应的安培力为: $\bar{F} = \bar{I}LB$ ⑪

由动量定理可得: $-\bar{F}\Delta t = 0 - mv_{\max}$ ⑫

由⑦⑧⑩⑪⑫得:

$x = 15\text{m}$ ⑬

15. 如图所示, 质量 $M=4\text{kg}$ 、厚度不计的长木板 a 静止在表面粗糙的“”形平台上, 内表面光滑的圆弧轨道 ABC 与平台和斜面相连. 圆弧轨道所对的圆心角为 106° , 圆心为 O , 半径 $R=1.5\text{m}$, A 、 C 两点连线水平, 斜面与水平面的夹角 $\theta=37^\circ$. 初始时, 质量 $m=2\text{kg}$ 的小物块 b (可视为质点) 静止在木板 a 左端. 某时刻使木板 a 和物块 b 同时获得相同初速度 $v_0=10\text{m/s}$, 经过一段时间后木板 a 右端到达平台边缘 P 时恰好停止, 同时, 物块 b 从木板 a 右端飞出, 并恰好由 A 点沿切线方向进入圆弧轨道, 然后与静止在圆弧轨道最低点 B 处、质量也为 2kg 的小物块 Q (可视为质点) 碰撞并粘合在一起, 形成新的组合体从 C 点飞出. 一段时间后组合体与斜面发生第一次撞击. 已知木板 a 与地面之间的动摩擦因数 $\mu_1=0.4$, 木板 a 与物块 b 之间的动摩擦因数 $\mu_2=0.2$, 不计空气阻力, 重力加速度 g 取 10m/s^2 , $\sin 37^\circ=0.6$, $\sin 53^\circ=0.8$. 求:



- (1) 长木板a和物块b分离前两者的加速度大小;
 (2) 物块b在A点的速度大小;
 (3) 组合体第一次与斜面的撞击点到C点的距离.

【答案】 (1) $a_1 = 5\text{m/s}^2$, $a_2 = 2\text{m/s}^2$;

(2) $v_A = 10\text{m/s}$;

(3) $s = 3\text{m}$

【解析】 (1) $\mu_1(m+M)g - \mu_2mg = Ma_1$ ①

$$a_1 = 5\text{m/s}^2 \quad ②$$

$$\mu_2mg = ma_2 \quad ③$$

$$a_2 = 2\text{m/s}^2 \quad ④$$

(2) 设经过时间t木板减速到0, b的速度为 v_1 , 则

$$v_0 = a_1t \quad ⑤$$

$$v_1 = v_0 - a_2t \quad ⑥$$

b在A点的速度为

$$v_A = \frac{v_1}{\cos 53^\circ} \quad ⑦$$

$$v_A = 10\text{m/s} \quad ⑧$$

(3) A到B过程, 由机械能守恒定律有

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgR(1 - \cos 53^\circ) = \frac{1}{2}mv_B^2 \quad ⑨$$

b与Q碰撞, 由动量守恒定律有:

$$mv_B = 2mv \quad ⑩$$

B到C过程, 由机械能守恒定律有

$$\frac{1}{2}(2m)v^2 = \frac{1}{2}(2m)v_C^2 + 2mgR(1 - \cos 53^\circ) \quad ⑪$$

$$v_C = 4\text{m/s} \quad ⑫$$

组合体离开C点, 在垂直斜面方向有

$$v_C = gt_1 \cos 37^\circ \quad ⑬$$

$$\text{沿斜面向下有: } s = \frac{1}{2}g \sin 37^\circ \cdot (2t_1)^2 \quad ⑭$$

$$s = 3\text{m} \quad ⑮$$

